



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE
DAKAR



OFFICE DU BACCALAUREAT

Session d'Octobre
1987

Série : S1 – S3 –Coeff
: 06

Durée : 4 heures

MATHEMATIQUE

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des traces de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

EXERCICE 1

Dans le plan P , on considère un cercle (C) . A est un point fixe de (C) . Les points B et D décrivent le cercle (C) de façon que la longueur BD soit égale à ℓ tel que $(0 < \ell < 2R)$.

Déterminer les lieux géométriques du milieu I de $[BD]$, du centre de gravité G du triangle ABD et du point C , tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

EXERCICE 2

Le plan euclidien est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm. $M \left| \begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix} \right.$ représente le point M du plan de coordonnées x et y relativement au repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

On considère la parabole (P) d'équation : $y^2 = 4x$.

On rappelle que pour tout point $M_0 \left| \begin{smallmatrix} x_0 \\ y_0 \end{smallmatrix} \right.$ appartenant à la parabole (P) , $(y_0^2 = 4x_0)$, la tangente à (P) menée de M_0 a pour équation $y_0 y = 2(x_0 + x)$. Soit (D) la droite d'équation $x = -1$.

2.1. Construire la parabole (P) et la droite (D) . Que représente la droite (D) pour la parabole (P) ?

2.2. Soit $N \left| \begin{smallmatrix} -1 \\ \lambda \end{smallmatrix} \right.$ un point quelconque de (D) , $\lambda \in \mathbb{R}$.

Montrer qu'il existe deux points $M'_0 \left| \begin{smallmatrix} x'_0 \\ y'_0 \end{smallmatrix} \right.$ et $M''_0 \left| \begin{smallmatrix} x''_0 \\ y''_0 \end{smallmatrix} \right.$ de la parabole (P) pour lesquels les tangentes à la parabole (P) menées de M'_0 et M''_0 passent par le point N .

2.3. Calculer $y'_0 y''_0$. Que peut-on dire des deux tangentes à la parabole P menées de N ?

PROBLEME

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x , définie par : $f(x) = \sqrt{\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}}$.

PARTIE I

I.1. Quel est le domaine de définition de f ? Sur quels ensembles, les théorèmes généraux du cours permettent-ils d'affirmer que f est continue ? Dérivable ?

I.2. Montrer que la droite d'équation $x = \frac{\pi}{2}$ est axe de symétrie pour (C_f) , la représentation graphique de f dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

I.3. Montrer que f est une fonction périodique, on note g la restriction de f à l'intervalle $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ et (C_g) la courbe représentative de g dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$; Comment construiriez-vous (C_f) à partir de (C_g) ?

PARTIE II



II.1. Étudier la fonction g . On pourra montrer que $g'(x) = \frac{-\cos x}{1 - \sin x}$ et on étudiera la dérivabilité à gauche en $\frac{3\pi}{2}$ de g .

Construire (C_g) . (Unités : $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 3 \text{ cm}$; on étudiera avec précision le point de (C_g) d'abscisse π .)

II.2. Montrer que g est une bijection de son domaine de définition sur un ensemble que l'on précisera. On note g^{-1} sa bijection réciproque.

II.3. Énoncer toutes les propriétés de g^{-1} que vous pouvez donner sans aucun calcul.

II.4. Construire $(C_{g^{-1}})$ la courbe représentative de g^{-1} dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

II.5. En quels points g^{-1} est-elle dérivable ? Calculer $(g^{-1})'(y)$ en fonction de y .

PARTIE III

III.1.1. Soit α un réel strictement positif ; en faisant une intégration par parties, calculer : $I_\alpha = \int_0^\alpha g^{-1}(t) dt$.

III.1.2. En déduire $A = \int_0^1 g^{-1}(t) dt$. Que représente A par rapport à $(C_{g^{-1}})$?

III.1.3. En utilisant les courbes $(C_{g^{-1}})$ et (C_g) , comparer A et $\int_{\pi/2}^{3\pi/2} g(t) dt$. En déduire B .

III.2. Plus généralement, comparer $\int_0^\alpha g^{-1}(t) dt$ et $\int_{g^{-1}(\alpha)}^{3\pi/2} g(t) dt$. En déduire la valeur de $\int_{g^{-1}(\alpha)}^{3\pi/2} g(t) dt$.

III.3. Contrôler directement ce résultat par le calcul de : $\int_{g^{-1}(\alpha)}^{3\pi/2} g(t) dt$.